



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 6: Volatilitate multivariată și dependență — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BAC: Bank of America Corporation (NYSE ticker) (Bank of America Corporation (simbolul bursier NYSE))
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ CCC: Constant Conditional Correlation (model) (modelul cu corelație condiționată constantă)
- ▣ CML: Canonical Maximum Likelihood (verosimilitate maximă canonică (pe pseudo-observații))
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ COVOL: COmmon VOLatility (global COVOL: the size of the volatility shock common to all assets) (volatilitatea comună (COVOL global: mărimea șocului de volatilitate comun tuturor activelor))
- ▣ DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GAS: Generalised Autoregressive Score (model) (model cu scor autoregresiv generalizat)
- ▣ JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- ▣ LQD: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ USO: United States Oil Fund (ETF ticker) (fondul United States Oil Fund (simbolul ETF-ului pe petrol))
- ▣ VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **când se mișcă împreună două piețe și cât de siguri putem fi?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ A1–A3 pe hârtie: dependența în cozi a copulei t , parametrii copulelor din τ Kendall, corecția Forbes–Rigobon
 - ▶ B1: un model DCC pentru SPY și TLT; B2: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50
 - ▶ B4: contagiune sau interdependență în 2008 și 2020; C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B3 și C1 acasă
- ▣ Rezultate cerute (lista de pe ultimul slide al părții de bază): răspunsurile A, un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, liniile corectate din C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Exemplu de urmat
A1	vin extremele împreună în copula t ?	Rezolvat	–
A2	ce parametru de copulă corespunde lui τ Kendall?	Rezolvat	–
A3	cât dintr-o corelație de criză este volatilitate?	Rezolvat	–
B1	cum se mișcă corelația SPY–TLT?	Rezolvat	–
B2	copula Gaussiană sau t pentru doi indici bursieri?	Rezolvat	–
B4	contagiune în 2008 și 2020?	Propus	A3
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A1, A2
B3, C1	pierderi comune; integrare după 2020 (acasă)	Propus	B2; B1, B4
Extensii	A2, A3, B1, B2 extinse; A4–A6, B5, B6, C3 (opționale)	ambele	la fiecare cerință

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o interpretare; Partea C: critica unui răspuns A1 și o întrebare deschisă

Datele folosite

Exercițiu	Seria, prețul folosit	Frecvență, eșantion	Rânduri
B1, A5	SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate	zilnic, 31 iulie 2002 – 18 septembrie 2026	6 073
A2, B2, B6	S&P 500 și Euro Stoxx 50, închideri	săptămânal (vineri), 14 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026	1 393
B3	BET și Euro Stoxx 50, închideri	zilnic, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	4 154
B4, A3 ext.	S&P 500, Euro Stoxx 50 și BET, închideri	pe 2 zile, 5 ianuarie 2006 – 30 decembrie 2021	3 880
B5	Bitcoin (în USD) și S&P 500, închideri	zilnic, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026	3 018
C1	BET și Euro Stoxx 50, închideri	săptămânal, 15 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026	871

- Rânduri: observațiile de randament după alinierea prețurilor pe zilele comune de tranzacționare (regula pentru orice analiză comună); randamente logaritmice; randamentele săptămânale din ultima închidere comună a fiecărei săptămâni
- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ: pentru ETF-uri se folosește prețul de închidere ajustat, pentru indici și Bitcoin prețul de închidere; C3 folosește 20 de ETF-uri listate în SUA și indicele VIX (vezi slide-ul C3)

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# joint_returns(names, start) and
# weekly_returns(names, start):
# prices aligned on common days, then log returns
R = joint_returns(['spy', 'tlt'])
print(len(R), R.index[0].date(),
      R.index[-1].date())
print((100 * R).head(3).round(3))
W = weekly_returns(['sp500', 'stox'],
                  start='2000-01-01')
print(len(W))
```

- Rezultat așteptat: 6 073 rânduri de la 31 iulie 2002 la 18 septembrie 2026, apoi

date	SPY (%)	TLT (%)
31 iulie 2002	0,242	1,231
1 august 2002	-2,646	0,568
2 august 2002	-2,267	1,019

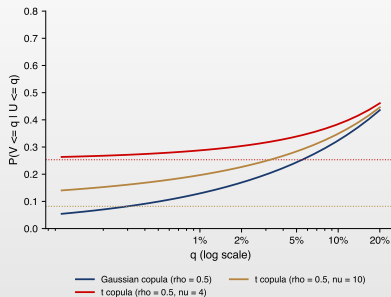
- și 1 393 de perechi săptămânale
- Dacă un număr diferă: verificați seria, prețul folosit (close sau adjusted close) și faptul că prețurile au fost aliniate înainte de calculul randamentelor

Notăția folosită în toate exercițiile

- $U = F_1(X_1)$, $V = F_2(X_2)$: transformatele integrale de probabilitate; pseudo-observații $\hat{u}_i = \text{rang}(x_i)/(n+1)$ (Genest, Ghoudi & Rivest (1995))
- t_ν : funcția de repartiție Student t cu ν grade de libertate; t_ν^{-1} funcția ei cuantilă
- Dependența în cozi: $\lambda_L = \lim_{q \downarrow 0} C(q, q)/q$; la un q finit, $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ este o probabilitate, nu limita
- τ Kendall: Gaussiană și $\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin \rho$; Clayton $\theta/(\theta+2)$; Gumbel $1 - 1/\theta$
- DCC (Engle (2002)): $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top + b Q_{t-1}$, $R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2} Q_t \text{diag}(Q_t)^{-1/2}$, $\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_t^\top \mid \mathcal{F}_{t-1}) = R_t$
- Forbes–Rigobon (Forbes & Rigobon (2002)): $\delta = \sigma_{x,c}^2 / \sigma_{x, calm}^2 - 1$, corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$

A1 [Rezolvat]: dependența în cozi a copulei t — cerință

- **Întrebarea:** în grafic, când q scade, probabilitatea Gaussiană merge spre 0, iar curbele t se aplatizează; ce se întâmplă când $q \rightarrow 0$?
- **Date:** $\rho = 0,5$, $\nu \in \{3, 4, 10, 30\}$; rezultat de folosit: pentru t bivariată, dat fiind $X_1 = x$, $(X_2 - \rho x) / \sqrt{(\nu + x^2)(1 - \rho^2)/(\nu + 1)} \sim t_{\nu+1}$
- **Cerințe**
 1. Folosiți regula lui L'Hôpital și interschimbabilitatea pentru a arăta că $\lambda_L = 2 \lim_{q \downarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$.
 2. Înlocuiți repartiția t condiționată, treceți la limită $x = t_\nu^{-1}(q) \rightarrow -\infty$ și deduceți $\lambda = 2 t_{\nu+1}(-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)})$.
 3. Repetați raționamentul pentru copula Gaussiană și arătați că $\lambda = 0$ pentru $|\rho| < 1$.
 4. Calculați λ pentru fiecare ν și $C(q, q)/q$ la $q = 5\%$ și $0,1\%$ pentru copula Gaussiană și copula t cu $\nu = 4$, cu același ρ (funcția `joint_tail_prob` din notebook).
- **Raportați:** derivarea ca șir de egalități și un tabel cu λ și cele patru probabilități



- Valoarea exactă a lui $P(V \leq q \mid U \leq q)$ din funcțiile de repartiție bivariate; punctat: limitele λ ; notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — derivare

- ▣ (1) $C(q, q) \rightarrow 0$ și $q \rightarrow 0$, deci prin L'Hôpital $\lambda_L = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{d}{dq} C(q, q) = \lim_{q \rightarrow 0} [\partial_1 C(q, q) + \partial_2 C(q, q)]$, cu $\partial_1 C(u, v) = P(V \leq v \mid U = u)$; interschimbabilitatea face termenii egali: $\lambda_L = 2 \lim_{q \rightarrow 0} P(V \leq q \mid U = q)$
- ▣ (2) Cu $x = t_\nu^{-1}(q)$: $P(V \leq q \mid U = q) = P(X_2 \leq x \mid X_1 = x) = t_{\nu+1} \left(\frac{(1-\rho)x}{\sqrt{(\nu+x^2)(1-\rho^2)/(\nu+1)}} \right)$
- ▣ Când $x \rightarrow -\infty$, $x/\sqrt{\nu+x^2} \rightarrow -1$; cum $(1-\rho)/\sqrt{1-\rho^2} = \sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)}$, argumentul tinde la $-\sqrt{(\nu+1)(1-\rho)/(1+\rho)}$, ceea ce dă formula
- ▣ (3) Gaussiană: $P(V \leq q \mid U = q) = \Phi(x\sqrt{(1-\rho)/(1+\rho)})$ cu $x = \Phi^{-1}(q) \rightarrow -\infty$, deci limita este 0
- ▣ De ce: la t , scara condiționată crește cu $|x|$, deci argumentul standardizat rămâne mărginit; la Gaussiană scara este fixă, iar argumentul diverge

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — cifre

ν	$a_\nu = \sqrt{(\nu + 1)/3}$	$\lambda = 2t_{\nu+1}(-a_\nu)$
3	1,155	0,313
4	1,291	0,253
10	1,915	0,082
30	3,215	0,003

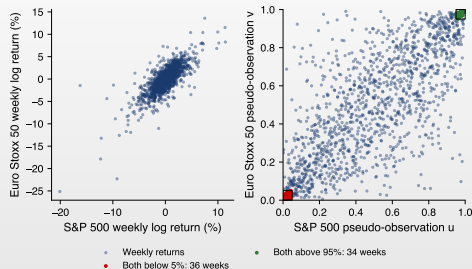
- $\nu = 4$ pas cu pas: $t_5(-1,291) = 0,1266$, deci $\lambda = 2 \times 0,1266 = 0,253$
- Dependența în cozi dispare când ν crește

	$q = 5\%$	$q = 0,1\%$
Gaussiană, $\rho = 0,5$	0,244	0,054
t, $\rho = 0,5$, $\nu = 4$	0,339	0,263

- $C(q, q)/q = P(V \leq q \mid U \leq q)$ cu același ρ în ambele modele
- Interpretare: la 5% cele două modele par asemănătoare, dar la 0,1% probabilitatea Gaussiană este o fracțiune din cea t; un model judecat pe pierderi moderate nu poate dezvălui prăbușirile comune

A2 [Rezolvat]: tau Kendall și parametrii copulelor — cerință

- **Întrebarea:** ce parametru de copulă reproduce dependența de rang a doi indici bursieri și fixează el riscul din cozi?
- **Date:** randamente logaritmice săptămânale S&P 500 și Euro Stoxx 50 (tabelul datelor), $n = 1\,393$; $\hat{\tau} = 0,5642$, $\hat{\rho}_S = 0,7462$, Pearson 0,781; perechi tratate ca i.i.d. (un model de lucru necondiționat, săptămânal)
- **Cerințe**
 1. Inversați $\hat{\tau}$ pentru copulele Gaussiană ($\rho = \sin(\pi\tau/2)$), Clayton ($\theta = 2\tau/(1-\tau)$), Gumbel ($\theta = 1/(1-\tau)$) și Frank; pentru Frank rezolvați $1 - \frac{4}{\theta} [1 - D_1(\theta)] = \hat{\tau}$ cu $D_1(\theta) = \frac{1}{\theta} \int_0^\theta \frac{t}{e^t - 1} dt$ (funcția `theta_from_tau`).
 2. Calculați dependența în cozi implicată de fiecare copulă estimată.
 3. Calculați $\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin(\rho/2)$ implicat de copula Gaussiană și comparați-l cu $\hat{\rho}_S$.
- **Raportați:** un tabel cu cei patru parametri și λ_L , λ_U , plus diferența de la cerința 3



- Stânga: randamentele săptămânale; dreapta: pseudo-observațiile, cu colțurile de 5% marcate; notebook: secțiunea A2

A2 [Rezolvat]: Rezolvare

Copula	Parametru	λ_L	λ_U
Gaussiană	$\rho = 0,775$	0	0
Clayton	$\theta = 2,589$	0,765	0
Gumbel	$\theta = 2,295$	0	0,647
Frank	$\theta = 7,044$	0	0

- Gaussiană: $\sin(\pi \times 0,564/2) = 0,775$; Clayton: $2 \times 0,564/0,436 = 2,589$; Gumbel: $1/0,436 = 2,295$; Frank: rădăcina numerică
- Clayton $\lambda_L = 2^{-1/\theta}$, Gumbel $\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta}$

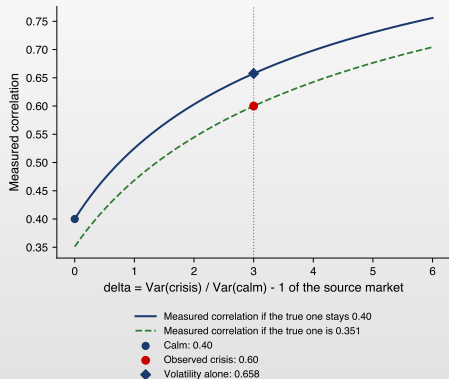
- Cerința 3: $\frac{6}{\pi} \arcsin(0,775/2) = 0,760$ față de $\hat{\rho}_S = 0,746$: o diferență de 0,0134 (precizia ei: extensia A2)
- Același $\hat{\tau}$ dă o dependență în cozi între 0 și 0,77, în funcție doar de familia aleasă
- Interpretare: $\hat{\tau}$ identifică un parametru în interiorul unei familii, niciodată familia; coada comună trebuie estimată (B2), nu citită din τ

A3 [Rezolvat]: cât dintr-o corelație de criză este volatilitate? — cerință

- ▣ **Întrebarea:** o corelație crește de la 0,40 într-un an calm la 0,60 într-o criză, iar varianța pieței-sursă se înmulțește cu 4; este contagiune?
- ▣ **Modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$, β și σ_ε^2 constante; în criză $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
 - Schelet: $\text{Cov}(x, y) = \beta\sigma_x^2$, $\text{Var}(y) = \beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2$, deci $\rho^2 = \beta^2\sigma_x^2/(\beta^2\sigma_x^2 + \sigma_\varepsilon^2)$ și $\rho_c = \rho\sqrt{(1 + \delta)/(1 + \delta\rho^2)}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați δ și corelația de criză corectată $\rho^* = \rho_c/\sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 2. Calculați corelația pe care am măsura-o în criză dacă cea adevărată ar rămâne 0,40.
 3. Spuneți dacă creșterea este o dovadă de contagiune sub ipotezele menținute și numiți ipoteza în care aveți cea mai mică încredere.
- ▣ **Raportați:** fiecare cifră cu formula și valorile înlocuite, plus o propoziție de interpretare; notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: Rezolvare

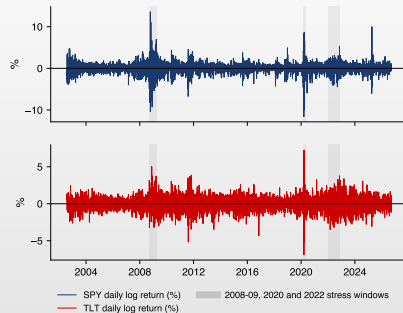
- (1) Raportul varianțelor este 4, deci $\delta = 3$;
 $\rho^* = 0,60 / \sqrt{1 + 3(1 - 0,36)} = 0,60 / \sqrt{2,92} = 0,60 / 1,709 = 0,351$
- (2) $\rho_c = 0,40 \sqrt{4 / (1 + 3 \times 0,16)} = 0,40 \sqrt{4 / 1,48} = 0,40 \times 1,644 = 0,658$
- (3) Valoarea corectată 0,351 este sub cea calmă de 0,40, iar volatilitatea singură ar ridica 0,40 la 0,658, peste valoarea observată de 0,60: nicio dovadă de creștere după această corecție
- Cea mai puțin credibilă: absența unui șoc comun; un șoc global crește și σ_ε , iar corecția devine excesivă (A4, cursul)



- Valoarea observată 0,60 este sub curba unui 0,40 neschimbat și pe curba unei valori adevărate de 0,351

B1 [Rezolvat]: DCC pentru SPY și TLT — cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum s-a mișcat corelația acțiuni-obligațiuni din 2002 și este ea constantă?
- ▣ **Date:** SPY și TLT, prețuri de închidere ajustate, aliniate pe zilele comune, randamente logaritmice în %, $T = 6073$
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați un GARCH(1,1) cu medie constantă pentru fiecare serie, calculați $\varepsilon_{it} = (r_{it} - \hat{\mu}_i) / \hat{\sigma}_{it}$ și comparați autocorelația lui r_{it}^2 cu cea a lui ε_{it}^2 .
 2. Fixați $\bar{Q}$ la covarianța de selecție a lui ε_t , $Q_1 = \bar{Q}$, calculați R_2 din ε_1 , apoi maximizați $\ell_C(a, b) = -\frac{1}{2} \sum_t (\ln |R_t| + \varepsilon_t^\top R_t^{-1} \varepsilon_t - \varepsilon_t^\top \varepsilon_t)$ cu $a, b \geq 0$, $a + b < 1$.
 3. Reprezentați $\rho_{12,t}$ față de corelația mobilă pe 252 de zile și de țintă și reestimați pe 2002–2019 și 2020–2026.
 4. Testați CCC ($a = b = 0$) cu raportul de verosimilitate, calibrat printr-un bootstrap al ambilor pași sub CCC (199 de traiectorii, câteva minute).

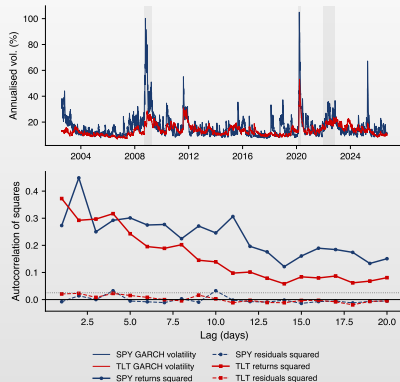


- ▣ **Raportați:** tabelele GARCH și DCC, R_2 , graficul traiectoriei, LR cu p bootstrap, o interpretare; notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/4) — pasul 1, filtrarea GARCH

	ω	α	β	vol. anual., medie
SPY	0,0283	0,127	0,848	16,0%
TLT	0,0057	0,049	0,943	13,6%

- Randamente în %; vârfurile volatilității: SPY 105% (17 martie 2020), TLT 53% (24 martie 2020)
- Punct de control: autocorelația de ordinul 1 a pătratelor, SPY 0,273 $\rightarrow$ -0,008, TLT 0,373 $\rightarrow$ 0,021; media pe decalajele 1–20 SPY 0,233 $\rightarrow$ -0,002
- Filtrarea elimină gruparea volatilității: corelația lui ε_t nu mai este determinată de regimurile de volatilitate



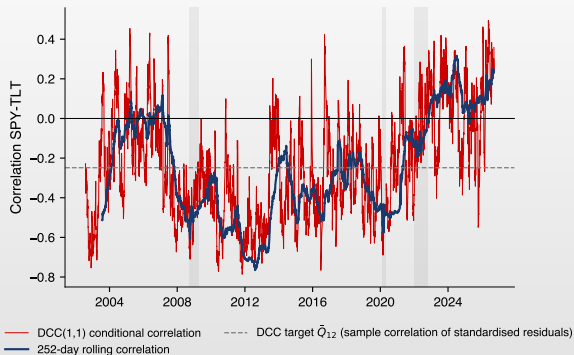
B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/4) — pasul 2, estimările DCC

- Un pas al recursiei: $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 0,998 & -0,248 \\ -0,248 & 1,000 \end{pmatrix}$,
 $\varepsilon_1 = (0,080, 1,498)$ pe 31 iulie 2002
- $Q_2 = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_1\varepsilon_1^T + b\bar{Q}$: $Q_{2,11} = 0,947$,
 $Q_{2,22} = 1,065$, $Q_{2,12} = -0,2293$
- $R_{2,12} = -0,2293/\sqrt{0,947 \times 1,065} = -0,2283$: un șoc pozitiv
 TLT într-o zi fără mișcare SPY apropiere corelația de zero

	estimare	e.s. (hessiană)
a	0,0522	0,0059
b	0,9335	0,0084
$a + b$	0,9857	—
$\bar{Q}_{12}$	-0,248	—

- Timpul de înjumătățire al unui șoc asupra lui Q_t :
 $\ln 0,5 / \ln(a + b) = 48,3$ zile, o aproximare, deoarece
 $R_t \neq Q_t$
- E.s. din hessiană tratează pasul 1 drept cunoscut;
 bootstrapul pe ambii pași: extensia B1

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/4) — traiectoria și subperioadele

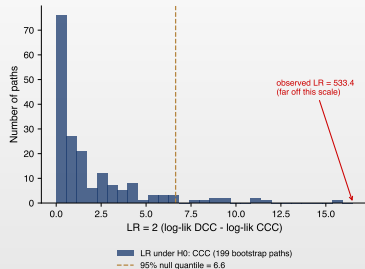


	2002–2019	2020–2026
a	0,0565	0,0341
b	0,9199	0,9527
$\bar{Q}_{12}$	-0,350	0,003
T	4 386	1 687

- Tot eșantionul: $\rho_{12,t}$ între $-0,79$ și $0,49$; deasupra țintei în 92% din zile după 2022
- Persistența este similară în ambele jumătăți, dar ținta se mută de la circa $-0,35$ la circa 0
- Interpretare: un DCC pe tot eșantionul trage corelația de azi spre o țintă care nu mai este valabilă

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (4/4) — este corelația constantă?

- $LR = 2(\ell_C^{DCC} - \ell_C^{CCC}) = 2(460,3 - 193,5) = 533,4$
- χ^2_2 nu este legea sub H_0 : sub $a = 0$, b nu este identificat; bootstrapul sub CCC
- 1. decorelăm ε_t cu matricea de corelație constantă și reeșantionăm perechile;
- 2. reconstruim inovații CCC și randamente GARCH cu parametrii estimați;
- 3. reestimăm ambii pași și LR pe fiecare dintre cele 199 de traiectorii;
- 4. $p = (1 + \#\{LR^{(b)} \geq LR\})/200$.
- Cea mai mare valoare sub H_0 15,7, cuantila de 95% 6,6: $p = 0,005$, minimul posibil; respingem corelația constantă



- Acest bootstrap simulează sub CCC ca să testeze dinamica; bootstrapul pe ambii pași din extensie simulează sub DCC-ul estimat ca să măsoare incertitudinea

B2 [Rezolvat]: copula Gaussiană sau t pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50? — cerință

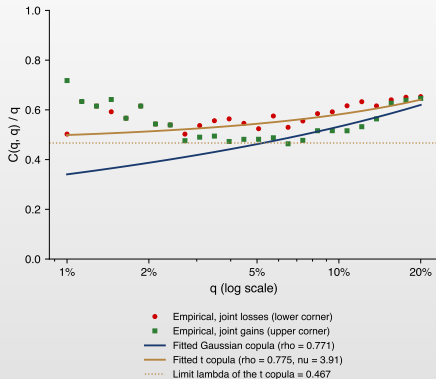
- ▣ **Întrebarea:** au nevoie prăbușirile comune săptămânale ale acțiunilor din SUA și zona euro de o copulă cu dependență în cozi?
- ▣ **Date și model:** pseudo-observațiile din A2 ($n = 1393$); un model de lucru necondiționat, i.i.d., săptămânal; verosimilitate maximă canonică (CML) pe ranguri; copula Gaussiană este copula t cu $\nu = \infty$, un punct pe frontieră
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați copulele Gaussiană și t prin CML și comparați-le după AIC.
 2. Calculați raportul de verosimilitate pentru $H_0 : \nu = \infty$; p -valoarea lui vine dintr-un bootstrap parametric sub H_0 (simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor; 499 de extrageri; cu toate bootstrapurile din B2, celula din notebook rulează circa 15 minute).
 3. Aplicați testul de adecvare Rosenblatt ([Genest, Rémillard & Beaudoin \(2009\)](#)) pentru ambele copule (simulare din copula estimată, ranguri noi, reestimare; 499 de extrageri).
 4. Comparați $C_n(q, q)/q$ empiric cu $C_\theta(q, q)/q$ estimat la același $q = 5\%$ și raportați separat limita λ a copulei t.
- ▣ **Raportați:** un tabel ($\hat{\rho}$, $\hat{\nu}$, ℓ , AIC, p de adecvare), LR cu p -valoarea lui, graficul la prag finit; notebook: secțiunea B2

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — estimare și teste

	$\hat{\rho}$	$\hat{\nu}$	ℓ	AIC	p adecvare
Gaussiană	0,771	–	623,3	-1244,6	0,002
Student t	0,775	3,91	674,2	-1344,4	0,874

- (1) Copula t are AIC mai mic cu 99,8 puncte: parametrul suplimentar ν este puternic susținut
- (2) $LR = 2(674,2 - 623,3) = 101,8$; cea mai mare dintre cele 499 de valori sub H_0 este 87,1, deci $p = 0,002$, minimul posibil (1/500): respingem copula Gaussiană
- χ_1^2 ar fi greșit: $\nu = \infty$ este pe frontieră, iar amestecul $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ nu este stabilit pentru o pseudo-verosimilitate pe ranguri
- (3) Testul de adecvare: Gaussiană $p = 0,002$, respinsă la 5%; t $p = 0,874$, nerespinsă: lipsă de dovezi contra copulei t, nu o dovadă

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — cozile la un prag finit

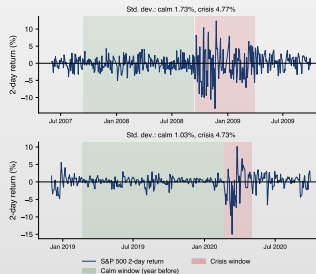


- (4) La $q = 5\%$: empiric inferior 0,517 (36 săptămâni în colț), superior 0,488 (34 săptămâni)
- Estimat la același q : Gaussiană 0,462, t 0,544; limita copulei t este $\lambda = 0,467$, un obiect diferit
- Curba t urmărește punctele empirice până la q mic; curba Gaussiană coboară, cum prezice A1
- Interpretare: pentru perechi săptămânale de acțiuni, un model de risc are nevoie de dependență în cozi; colțul superior empiric la q mic se sprijină pe câteva săptămâni

B4 [Propus]: contagiune în 2008 și 2020? — cerință

- **Întrebarea:** s-au întărit legăturile dintre S&P 500 și Euro Stoxx 50 sau BET în cele două crize, după ce ținem cont de volatilitatea mai mare din SUA?
- **Date:** randamente logaritmice pe 2 zile $\ln P_t - \ln P_{t-2}$ în zilele comune de tranzacționare; S&P 500 este sursa; un randament aparține ferestrei datei lui de final

	calm	criză
2008	14 sep. 2007 – 12 sep. 2008	15 sep. 2008 – 31 mar. 2009
2020	19 feb. 2019 – 19 feb. 2020	20 feb. – 30 apr. 2020
n (pe 2 zile)	242, 241	130, 47



B4 [Propus]: contagiune în 2008 și 2020? — cerință (continuare)

▣ Exemplu de urmat: A3; Cerințe

1. Lucrați complet 2008 cu BET: calculați ρ_{calm} , ρ_c , δ și ρ^* , apoi repetați pentru celelalte trei cazuri.
 2. Ca termen de comparație istoric, aplicați testele Fisher z unilaterale pentru $H_0 : \rho_c \leq \rho_{calm}$ și $H_0 : \rho^* \leq \rho_{calm}$, cu n jumătate din numărul randamentelor pe 2 zile suprapuse.
 3. Testați $D = \rho^* - \rho_{calm}$ prin bootstrap, cu δ estimat la fiecare extragere:
 - ▶ reeșantionați vectorii comuni (S&P 500, ținta) în interiorul fiecărei ferestre cu un bootstrap staționar, bloc mediu de 10 zile, 1 999 de extrageri;
 - ▶ recalculați $\hat{\delta}$, ρ^* și ρ_{calm} ; raportați intervalul de 90% al lui D și p = proporția extragerilor cu $D \leq 0$.
 4. Sensibilitate: încheiați ferestrele de criză pe 31 decembrie 2008 și pe 31 martie 2020.
- ▣ **Raportați:** un tabel pe crize și piețe (δ , ρ_{calm} , ρ_c , p_{brut} , ρ^* , $p_{corectat}$, intervalul lui D) și un grafic; notebook: secțiunea B4
- ▣ **Interpretare:** de ce este δ mult mai mare în 2020 și ce ipoteză este cea mai puțin credibilă pentru o pandemie?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea** trimisă unui asistent AI: „e conține reziduurile standardizate GARCH pentru JPM și BAC (două acțiuni bancare americane). Calibrează o copulă t cu $\nu = 4$ din τ Kendall și dă-mi dependența ei în cozi.”
- **Răspunsul**: codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np
from scipy import stats
tau = stats.kendalltau(e['JPM'], e['BAC'])[0]          # Kendall's tau
rho = 2 * np.sin(np.pi * tau / 6)                   # copula correlation
u = e.rank() / len(e)                                # pseudo-observations
z = stats.t.ppf(u, df=4)                              # input of the t-copula likelihood
nu = 4
x = np.sqrt((nu + 1) * (1 - rho) / (1 + rho))
lam = 2 * stats.t.cdf(-x, df=nu)                     # tail dependence
```

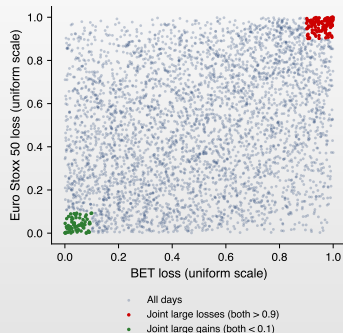
- **Concluzia AI**: „Cu $\hat{\tau} = 0,50$: $\rho = 0,518$ și $\lambda_L = \lambda_U = 0,276$.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** A1 și A2 [Rezolvat]; **date:** codul de mai sus cu $\hat{\tau} = 0,50$ și $\nu = 4$; pentru verificarea pe date, reziduurile JPM–BAC din notebook (secțiunea C2)
- ▣ Răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru lucrul cu copule; restul este corect
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei linii greșite și explicați într-o propoziție de ce este greșită fiecare.
 2. Pentru fiecare, dați dovada care o expune: o formulă din A1 sau A2, o verificare a celei mai mari pseudo-observații sau o mică simulare.
 3. Scrieți cele trei linii corectate și recalculați ρ și λ pentru $\hat{\tau} = 0,50$, $\nu = 4$.
 4. Spuneți care erori schimbă λ afișat și care strică doar datele de intrare ale verosimilității.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu trei rânduri (eroare, dovadă, corecție) și ρ și λ corectate; notați în `AI_ERRORS.md` erorile găsite efectiv

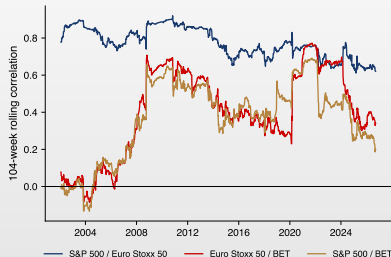
B3 [Propus]: Clayton sau Gumbel pentru pierderile comune BET și Euro Stoxx 50? — cerință

- **Exemplu de urmat:** B2 și A2; **date:** închideri zilnice BET și Euro Stoxx 50 din 5 ianuarie 2010, aliniate pe zilele comune (închideri aproape sincrone), $T = 4154$; notebook: secțiunea B3
- Filtrați fiecare serie cu GARCH(1,1); pierderile $L = -\varepsilon$ (minus randamentele standardizate) și pseudo-observațiile lor: prăbușirile comune stau în colțul *dreapta-sus*
- **Cerințe**
 1. Preziceți ce familie își pune dependența în cozi în colțul prăbușirilor comune: Clayton sau Gumbel pe pierderi.
 2. Estimați Clayton și Gumbel prin CML (Gaussiana și t ca repere); raportați AIC, λ_L , λ_U și p de adecvare Rosenblatt (200 de extrageri; 100 pentru t).
 3. Calculați probabilitățile empirice din colțuri la $q = 5\%$ și 10% și comparați-le cu curbele estimate.
 4. Explicați ce reprezintă copula Clayton rotită cu 180° (de supraviețuire) pe pierderi.



C1 [Propus]: au devenit acțiunile din România și din zona euro mai integrate după 2020? — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, B4; **date:** randamente săptămânale BET și Euro Stoxx 50 în zilele comune, 2010–2019 ($n = 520$) față de 2020–2026 ($n = 351$); notebook: secțiunea C1
- ▣ 2020 a adus COVID-19 și trecerea României la statutul Secondary Emerging la FTSE Russell ([FTSE Russell \(2019\)](#)): o comparație descriptivă între perioade, nu un test causal al trecerii
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați schimbarea corelației săptămânale cu un interval bootstrap staționar de 95% ([Politis & Romano \(1994\)](#)), reeșantionare în fiecare perioadă, bloc mediu de 8 săptămâni, 2000 de extrageri) și p unilateral pentru H_0 : nicio creștere, proporția extragerilor ≤ 0 .
 2. Faceți două verificări separate față de aceeași referință: corecția Forbes–Rigobon pentru schimbarea volatilității Euro Stoxx 50 și corelația fără 20 februarie – 30 aprilie 2020.
 3. Opțional: τ Kendall, beta $\text{Cov}(\text{BET}, \text{Stoxx})/\text{Var}(\text{Stoxx})$, probabilitatea din colțul inferior la $q = 10\%$ și un DCC săptămânal.



- ▣ Context din curs: corelații mobile pe 104 săptămâni
- ▣ **Raportați:** un tabel cu toate măsurile în ambele perioade și un verdict cu limitele lui

Lista de predare și repository-ul echipei

De predat până la seminarul următor

- ▣ A1–A3: derivările și tabelele de cifre
- ▣ B1, B2: câte un tabel și un grafic, ca în rezolvări
- ▣ B4: tabelul pe crize și piețe și graficul lui D
- ▣ C2: tabelul cu trei rânduri și cifrele corectate
- ▣ B3 și C1: tabel, grafic și verdict
- ▣ O propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu

Repository-ul echipei

- ▣ Alegeți **o singură** întrebare despre dependență pentru proiect (de exemplu C1, B5 sau C3), în loc să repetați toți estimatorii
- ▣ Un folder Quantlet: cod, Metainfo.txt, grafice
- ▣ Documentați verificările; notați folosirea AI în AI_USE.md și erorile găsite efectiv în AI_ERRORS.md
- ▣ Pachetele de extensii sunt opționale

Pachetele de extensii: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Se bazează pe
1. Inferența pentru copule	A2 extins [Rezolvat], B2 extins [Rezolvat]	A2, B2
2. Inferența pentru contagiune	A4 [Propus], A3 extins [Rezolvat]	A3, B4
3. Dinamica DCC	A5 [Propus], B1 extins [Rezolvat], B5 [Propus]	B1
4. Marginale și copule dinamice	A6 [Propus], B6 [Propus]	A2, B2
5. Temă de proiect	C3 [Propus]: volatilitatea comună globală	B1, C1, studiul de caz din curs

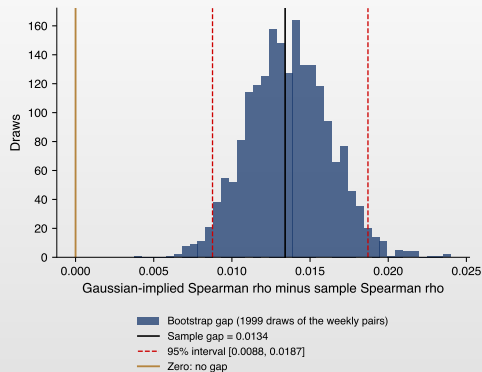
- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; bootstrapurile lungi durează câteva minute
- C3 este un proiect, nu un exercițiu de seminar: rezultatele de referință sunt parțiale, deci se potrivește unei echipe care vrea o replicare

A2 extins [Rezolvat]: cât de precise sunt τ Kendall și parametrii copulelor? — cerință

- ▣ **Date:** pseudo-observațiile din A2, $n = 1\,393$, $\hat{\tau} = 0,5642$; copula empirică $C_n(u, v) = \frac{1}{n} \sum_i 1\{\hat{U}_i \leq u, \hat{V}_i \leq v\}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Cu proiecția Hoeffding $W_i = 2C_n(\hat{U}_i, \hat{V}_i) - \hat{U}_i - \hat{V}_i$ (abaterea standard de selecție 0,1239), arătați că $se(\hat{\tau}) = 4 \text{sd}(W)/\sqrt{n}$ și calculați-o.
 2. Propagați-o la $\hat{\theta}_{Clayton}$ și $\hat{\rho}_{Gauss}$ prin metoda delta.
 3. Reșantionați împreună perechile săptămânale (1 999 de extrageri), recalculați ambele statistici de rang la fiecare extragere și raportați intervalul percentil de 95% al diferenței $g(\hat{\tau}) - \hat{\rho}_S$ din A2.
- ▣ **Raportați:** trei erori standard, intervalul și o decizie la 5%; bootstrapul i.i.d. presupune lipsa dependenței seriale a perechilor săptămânale

A2 extins [Rezolvat]: Rezolvare

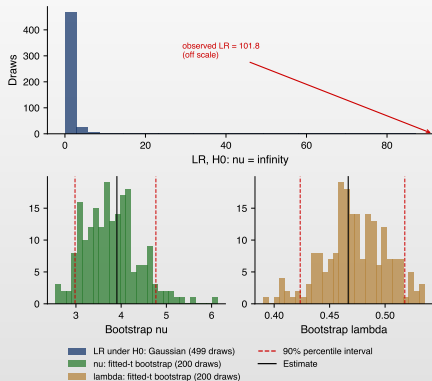
- (1) $\hat{\tau}$ este o U-statistică cu $E[h | Z_i] = 2W_i + 1$, deci $\text{Var}(\hat{\tau}) \approx 16\text{Var}(W)/n$: $\text{se} = 4 \times 0,1239/\sqrt{1\,393} = 0,0133$
- (2) Clayton: $d\theta/d\tau = 2/(1-\tau)^2 = 10,53$, e.s. 0,140;
Gaussiană: $\frac{\pi}{2} \cos(\pi\tau/2) = 0,993$, e.s. 0,0132 (Genest & Rivest (1993))
- (3) Diferența 0,0134, e.s. 0,0026, interval de 95% [0,0088, 0,0187]: zero este în afară, deci diferența este semnificativă la 5%
- De ce atât de precis: $\hat{\tau}$ și $\hat{\rho}_S$ se mișcă împreună între eșantioane, deci diferența lor are o e.s. mult mai mică decât fiecare
- Interpretare: perechea $(\hat{\tau}, \hat{\rho}_S)$ respinge deja copula Gaussiană, în acord cu B2



B2 extins [Rezolvat]: distribuții bootstrap și erori standard sandwich — cerință

- ▣ **Date:** estimările din B2; rangurile sunt estimate, deci inversa hessienei subestimează incertitudinea estimărilor CML
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați distribuția sub H_0 a LR din B2 față de valoarea observată.
 2. Construiți intervale de 90% pentru ν și λ din 200 de extrageri din copula t estimată, cu ranguri noi și reestimare.
 3. Calculați e.s. pentru $\hat{\rho}$ și $\hat{\nu}$ din inversa hessienei A^{-1}/n și din sandwich-ul [Genest, Ghoudi & Rivest \(1995\)](#) $A^{-1}\Sigma A^{-1}/n$, $\Sigma = \text{Var}[\ell_{\theta} + W_1(U) + W_2(V)]$.

B2 extins [Rezolvat]: Rezolvare



- (1) 499 de extrageri sub H_0 : cuantila de 95% 3,2, cea mai mare 87,1, față de valoarea observată 101,8
- (2) $\hat{\nu} = 3,91$, interval de 90% [2,98, 4,77];
 $\hat{\lambda} = 0,467$, [0,423, 0,518]
- (3) Gaussiană e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0086 față de 0,0138; t e.s. ($\hat{\rho}$) 0,0115 față de 0,0131; e.s. ($\hat{\nu}$) 0,56 față de 0,58
- Interpretare: rangurile adaugă varianță lui $\hat{\rho}$; ν este determinat de cozi, unde erorile rangurilor contează puțin

A4 [Propus]: derivarea distorsiunii Forbes–Rigobon — cerință

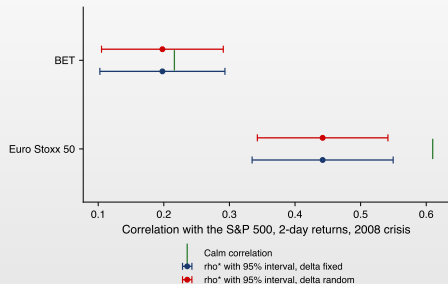
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3; **modelul:** $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ cu $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_t) = 0$ menținută; β și σ_ε^2 egale în perioada calmă și în criză; se schimbă doar $\sigma_{x,c}^2 = (1 + \delta)\sigma_x^2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți ρ^2 ca funcție de $k = \beta^2 \sigma_x^2 / \sigma_\varepsilon^2$, folosind $\text{Cov}(x, y)$ și $\text{Var}(y)$.
 2. Deduceți $\rho_c = \rho \sqrt{(1 + \delta) / (1 + \delta \rho^2)}$ și arătați că $|\rho_c| > |\rho|$ pentru $0 < |\rho| < 1$.
 3. Inversați relația pentru a obține $\rho^* = \rho_c / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho_c^2)}$.
 4. Presupuneți că în criză crește și σ_ε^2 , la $(1 + \gamma)\sigma_\varepsilon^2$ cu $0 < \gamma < \delta$: calculați corelația adevărată din criză și spuneți în ce direcție este atunci deplasat ρ^* .
- ▣ **Raportați:** fiecare pas cu o propoziție de justificare și răspunsul la cerința 4 în termeni economici

A3 extins [Rezolvat]: corecția Forbes–Rigobon cu δ estimat — cerință

- **Date** (ferestrele din 2008 ale B4): $\hat{\delta} = 6,54$; n efectiv $n_c = 65$, $n_0 = 121$, jumătate din randamentele pe 2 zile suprapuse (o aproximare)
- **Cerințe**
 1. Sub normalitate i.i.d., $(1 + \hat{\delta})/(1 + \delta) \sim F(n_c - 1, n_0 - 1)$: deduceți $\text{Var}(\hat{\delta})$ la ordinul întâi.
 2. Scrieți gradientul (g_r, g_δ) al lui ρ^* în $(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$ și covarianța lor (aceeași fereastră de criză).
 3. Calculați $\text{se}(\rho^*)$ cu δ fixat și aleator pentru ambele piețe și z pentru $\rho^* - \hat{\rho}_{calm}$, incluzând incertitudinea lui $\hat{\rho}_{calm}$.
- Aceste formule Normale, cu eșantion efectiv, sunt ilustrative; bootstrapul staționar din B4 este inferența principală
- **Raportați:** $\text{se}(\hat{\delta})$, cele două e.s. ale lui ρ^* , diferența lor procentuală, cele două valori z

A3 extins [Rezolvat]: Rezolvare

- (1) $\text{Var} \ln(1 + \hat{\delta}) \approx \frac{2}{n_c - 1} + \frac{2}{n_0 - 1}$, deci
 $\text{se}(\hat{\delta}) = 7,54 \sqrt{2(1/64 + 1/120)} = 1,65$
- (2) $k = 1 + \delta(1 - \rho_c^2)$, $g_r = (1 + \delta)k^{-3/2}$,
 $g_\delta = -\rho_c(1 - \rho_c^2)k^{-3/2}/2$; $\text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta}) \approx (1 + \delta)\rho_c(1 - \rho_c^2)/n_c$
- $\text{Var}(\rho^*) \approx g_r^2 \text{Var} \hat{\rho}_c + g_\delta^2 \text{Var} \hat{\delta} + 2g_r g_\delta \text{Cov}(\hat{\rho}_c, \hat{\delta})$
- (3) Euro Stoxx 50: e.s. 0,055 $\rightarrow$ 0,051 (−7%), $z = -2,44$; BET:
 0,049 $\rightarrow$ 0,047 (−3%), $z = -0,19$
- Un δ aleator nu lărgeste neapărat intervalul: o fereastră volatilă crește împreună $\hat{\delta}$ și $\hat{\rho}_c$, iar erorile lor se compensează parțial; tot nicio dovadă de creștere



A5 [Propus]: algebra DCC și un șoc — cerință

▣ **Exemplu de urmat:** B1; ținta $\bar{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -0,248 \\ -0,248 & 1 \end{pmatrix}$, $a = 0,0522$, $b = 0,9335$, $Q_{t-1} = \bar{Q}$, un șoc $\varepsilon_{t-1} = (-2, 0, 1, 0)$; notație: $Q_t^* = \text{diag}(Q_t)$, o matrice variabilă în timp, nu ținta fixă

▣ **Cerințe**

1. Arătați prin inducție că Q_t este pozitiv definită pentru orice t când $Q_0 = \bar{Q}$ este.
 2. Calculați Q_t și $R_{t,12}$ după șoc și timpul de înjumătățire aproximativ $\ln 0,5 / \ln(a + b)$.
 3. Arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}$ cere $\mathbb{E}[R_t] = \bar{Q}$, fals în general; pentru DCC-ul corectat al lui [Aielli \(2013\)](#), cu $Q_t^{*1/2} \varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top Q_t^{*1/2}$ în loc de $\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top$, arătați că $\mathbb{E}[Q_t] = \bar{Q}^*$.
- ▣ **Raportați:** demonstrațiile, $R_{t,12}$ și timpul de înjumătățire; este acesta o regulă pentru frecvența reechilibrării unui hedge?

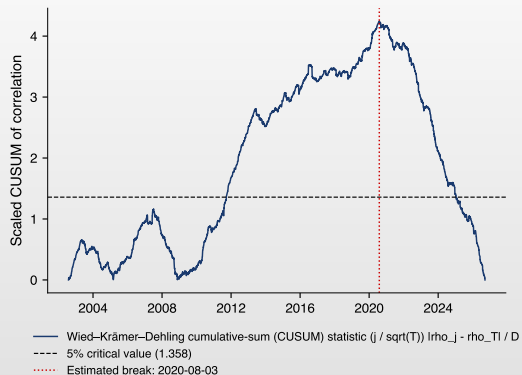
B1 extins [Rezolvat]: când s-a rupt corelația și cât de precis este DCC? — cerință

▣ **Date:** reziduurile standardizate și DCC-ul estimat din B1

▣ **Cerințe**

1. Calculați statistica [Wied, Krämer & Dehling \(2012\)](#) $Q_T = \max_j \frac{j}{\sqrt{T\hat{D}}} |\hat{\rho}_j - \hat{\rho}_T|$ ($\hat{\rho}_j$: corelația primelor j perechi de reziduuri, $\hat{D}$: e.s. pe termen lung Bartlett, lățimea $\lfloor T^{1/4} \rfloor$), testați la 5% (1,358) și datați ruptura.
2. Explicați de ce un test Fisher la ianuarie 2022, o dată citită de pe graficul din curs, nu este valid.
3. Simulați 199 de traiectorii sub DCC-ul estimat (reziduuri decorelate reeșantionate); calculați e.s. pentru (a, b) reestimând doar pasul 2 și ambii pași ([Newey & McFadden \(1994\)](#)).

B1 extins [Rezolvat]: Rezolvare



e.s. pentru	$\hat{a}$	$\hat{b}$
hessiană	0,0059	0,0084
doar pasul 2	0,0051	0,0077
ambii pași	0,0052	0,0077

- (1) $Q_T = 4,25 > 1,358$ ($p < 0,001$); ruptura 3 august 2020; corelația reziduurilor $-0,361$ înainte, $0,066$ după; o a doua ruptură pe 9 iulie 2007
- Legea limită este demonstrată pentru serii observate: pe reziduuri GARCH estimate p este aproximativ
- (2) Fisher la ianuarie 2022 dă $z = 14,9$, dar data a fost aleasă după ce am văzut datele, iar Fisher presupune perechi i.i.d. Normale
- (3) Pasul 1 adaugă doar 2% și 1%: $T \approx 6\,000$ fixează bine GARCH; e.s. ($\hat{b}$) din hessiană este aici conservatoare; pe eşantioane scurte corecția contează

 MFM_ch6_corr_inference

B5 [Propus]: Bitcoin și S&P 500: DCC cu benzi bootstrap — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1; **date:** Bitcoin (în USD) și indicele S&P 500 (indicele, nu SPY: rezultatul cu SPY din curs este un reper separat), zilele comune de tranzacționare din 18 septembrie 2014, $T = 3\,018$; mișcările Bitcoin din weekend intră în randamentul de luni
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați GARCH(1,1) și DCC(1,1); calculați corelația condiționată medie înainte și după 1 ianuarie 2020.
 2. Evaluați prin bootstrap incertitudinea parametrilor în cinci pași, 200 de extrageri:
 - ▶ păstrați fixate reziduurile GARCH și ținta $\bar{Q}$; decorelați $\eta_t = L_t^{-1} \varepsilon_t$ (L_t factorul Cholesky al lui R_t); reesantionați împreună η_t ;
 - ▶ simulați un DCC cu $(\hat{a}, \hat{b})$, reestimați (a, b) , apoi refiltrați reziduurile *observate* cu fiecare (a, b) bootstrap.
 3. Trasați banda punctuală de 90% pentru ρ_t și un interval de 90% pentru schimbarea corelației medii după 2020.
- ▣ **Interpretare:** ce incertitudine ignoră banda și de ce nu este un interval de prognoză?

A6 [Propus]: corelațiile posibile — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** A2; $X = e^{\sigma_1 Z_1}$, $Y = e^{\sigma_2 Z_2}$, $Z_i \sim N(0, 1)$: variabile lognormale ipotetice, cu marginale fixate și dependență liberă
- ▣ **Instrumente:** $M(u, v) = \min(u, v)$, $W(u, v) = \max(u + v - 1, 0)$, $W \leq C \leq M$; Hoeffding:
 $\text{Cov}(X, Y) = \iint [F(x, y) - F_1(x)F_2(y)] dx dy$; $\mathbb{E}(e^{aZ}) = e^{a^2/2}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\rho(X, Y)$ este maximă pentru $Z_2 = Z_1$ și minimă pentru $Z_2 = -Z_1$.
 2. Calculați pe rând $\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}Y$, $\mathbb{E}XY$, $\text{Var}X$, $\text{Var}Y$ și deduceți $\rho_{\max}$ și $\rho_{\min}$ în formă închisă.
 3. Calculați-le pentru $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 2$ și interpretați $\rho = 0,3$ față de acest interval.

B6 [Propus]: o copulă t dinamică pentru S&P 500 și Euro Stoxx 50 — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B2 și copula t dinamică din curs; date: pseudo-observațiile săptămânale din A2 ($n = 1\,393$); reper: copula t statică din B2
- ▣ Copula t GAS (Creal, Koopman & Lucas (2013), scalare unitară): $\rho_t = \tanh f_t$, $f_{t+1} = \omega + A s_t + \beta_{GAS} f_t$, $f_1 = \omega / (1 - \beta_{GAS})$; cu x, y cuantilele t_ν și $Q = x^2 + y^2 - 2\rho xy$: $\ln c = \text{const} - \frac{1}{2} \ln(1 - \rho^2) - \frac{\nu+2}{2} \ln\left(1 + \frac{Q}{\nu(1-\rho^2)}\right) + \frac{\nu+1}{2} \sum \ln(1 + x^2/\nu)$
- ▣ **Cerințe**
 1. Deduceți $s_t = (1 - \rho_t^2) \partial \ln c / \partial \rho$ prin derivarea funcției compuse și verificați-l numeric cu o diferență finită.
 2. Estimați $(\omega, A, \beta_{GAS}, \nu)$ cu $0 \leq A \leq 1$, $0 \leq \beta_{GAS} < 1$, $\nu > 2$, pornind de la estimarea statică.
 3. Calculați LR față de copula t statică și p -valoarea lui printr-un bootstrap sub copula statică ($B_{boot} = 199$, simulare, ranguri noi, reestimarea ambelor); reprezentați ρ_t față de ρ static.

C3 [Propus]: volatilitatea comună globală, temă de proiect — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, C1 și studiul de caz din curs ([Engle & Campos-Martins \(2023\)](#)): $e_{it}^2 = (s_i x_t + 1 - s_i) \varepsilon_{it}^2$, x_t pătratul COVOL global, s_i încărcările
- ▣ **Date:** prețurile de închidere ajustate ale celor 20 de ETF-uri listate în SUA din datele de piață ale cursului (11 ETF-uri sectoriale; Russell 1000 Growth și Value; Russell 2000; piețe dezvoltate și emergente din afara SUA; aur; obligațiuni de stat pe termen lung; obligațiuni corporative; petrol): XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY, IWF, IWD, IWM, EFA, EEM, GLD, TLT, LQD, USO, fiecare de la prima zi până la 18 septembrie 2026 (panel neechilibrat); indicele VIX, închideri zilnice
- ▣ **Cerințe**
 1. Filtrare: randamente logaritmice zilnice; medie AR(1) cu PC1 a randamentelor ca factor (precizați cum formați PC1 pe panelul neechilibrat); GARCH(1,1); păstrați reziduurile standardizate ale ETF-urilor și ale PC1.
 2. Încărcări egale: $\hat{x}_t = \frac{1}{N} \sum_i e_{it}^2$ pe seriile observate în acea zi; listați cele mai mari 20 de zile înainte și după 1 martie 2021, cu randamentul mediu și eticheta evenimentului.
 3. Comparați corelația medie a reziduurilor cu cea a pătratelor lor; apoi, ca proiect de echipă, estimați încărcări diferite prin algoritmul alternant (iterativ) (Secțiunea 5.3 a articolului), testul ξ și regresia VIX.
- ▣ **Raportați:** cele două tabele cu primele 20 de zile, comparația corelațiilor și, pentru proiect, încărcările, ξ și regresia cu erori standard; interpretare: de ce poate o zi cu randament mediu pozitiv să fie sus în clasament?

Bibliografie (1/3)

- ▣ Aielli, G.P. (2013). [Dynamic conditional correlation: on properties and estimation](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299.
- ▣ Creal, D., Koopman, S.J., Lucas, A. (2013). [Generalized autoregressive score models with applications](#). *Journal of Applied Econometrics*, 28(5), 777–795.
- ▣ Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). [The t copula and related copulas](#). *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- ▣ Engle, R.F. (2002). [Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- ▣ Engle, R.F., Campos-Martins, S. (2023). [What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL](#). *Journal of Financial Economics*, 147(1), 221–242.
- ▣ Engle, R.F., Ledoit, O., Wolf, M. (2019). [Large dynamic covariance matrices](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 363–375.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Genest, C., Ghoudi, K., Rivest, L.-P. (1995). A semiparametric estimation procedure of dependence parameters in multivariate families of distributions. *Biometrika*, 82(3), 543–552.
- ▣ Genest, C., Rivest, L.-P. (1993). Statistical inference procedures for bivariate Archimedean copulas. *Journal of the American Statistical Association*, 88(423), 1034–1043.
- ▣ Genest, C., Rémillard, B., Beaudoin, D. (2009). Goodness-of-fit tests for copulas: a review and a power study. *Insurance: Mathematics and Economics*, 44(2), 199–213.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Longin, F., Solnik, B. (2001). *Extreme correlation of international equity markets*. *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.
- ▣ Nelsen, R.B. (2006). *An Introduction to Copulas*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Newey, W.K., McFadden, D. (1994). *Large sample estimation and hypothesis testing*. In R.F. Engle, D.L. McFadden (eds.), *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 2111–2245. Elsevier.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). *The stationary bootstrap*. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Wied, D., Krämer, W., Dehling, H. (2012). *Testing for a change in correlation at an unknown point in time using an extended functional delta method*. *Econometric Theory*, 28(3), 570–589.